高二级数学科每周一练06

1. [★★☆☆]

[多选] 下列命题正确的有 (AD)

A. 若向量$\vec{a}$、$\vec{b}$与空间任意向量都不能构成基底，则$\vec{a}\parallel\vec{b}$

B. 若非零向量$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$满足$\vec{a}\perp\vec{b}$且$\vec{b}\perp\vec{c}$，则有$\vec{a}\parallel\vec{c}$

C. 若$\{\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}\}$是空间的一个基底，对空间任意一点$O$，若$\overrightarrow{OP}=\frac{3}{4}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{4}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$，则$P$、$A$、$B$、$C$四点共面

D. 若$\{\vec{a}+\vec{b},\vec{b}+\vec{c},\vec{c}+\vec{a}\}$是空间的一个基底，则$\{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$也是空间的一个基底

2. [★★☆☆]

[多选] 下列说法命题正确的是 (CD)

A. 在空间直角坐标系中，已知点$A(2,3,-5)$、$B(0,-2,-2)$、$C(-2,-5,1)$，则A、B、C三点共线

B. 若直线l的方向向量为$\vec{e}=(3,0,-1)$，平面α的法向量为$\vec{n}=(-9,0,3)$，则$l\parallel\alpha$

C. 已知$\vec{a}=(0,1,4)$、$\vec{b}=(\sqrt{3},0,-1)$，则$\vec{a}$在$\vec{b}$上的投影向量为$-\vec{b}$

D. 已知三棱锥$O-ABC$，点P为平面ABC上的一点，且$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+m\overrightarrow{OB}+n\overrightarrow{OC}$ $(m,n\in\mathbf{R})$，则$m+n=\frac{1}{2}$

3. [★★★☆]

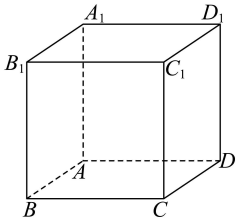
[多选] 已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$棱长为1，动点M满足$\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}+z\overrightarrow{AA_1}$ $(x,y,z\in\mathbf{R})$，则 (ACD)

A. 当$x=y=0$且$z=\frac{1}{2}$时，则三棱锥$M-ABD$的体积为$\frac{1}{12}$

B. 当$x=y=1$且$z=\frac{1}{2}$时，直线$AM\perp$平面A_1BD

C. 当$x=y=\frac{1}{2}$且$z=1$时，直线$AM\parallel$平面C_1BD

D. 当$x+y+z=1$且$AM=\frac{2}{3}$时，点M的轨迹长度为$\frac{2\pi}{3}$



4. [★★★☆]

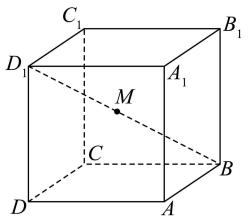
[多选] 如图，在棱长为1的正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，点M为线段BD_1上的动点(含端点)，则 (BCD)

A. 存在点M，使得$CM\perp$平面A_1DB

B. 存在点M，使得$CM\parallel$平面A_1DB

C. 不存在点M，使得直线C_1M与平面A_1DB所成的角为30°

D. 存在点M，使得平面ACM与平面A_1BM的夹角为45°



5. [★★☆☆]

圆锥的侧面展开图的弧长为10π，若该圆锥的高为12，则该圆锥母线的长为____13____.

6. [★★☆☆]

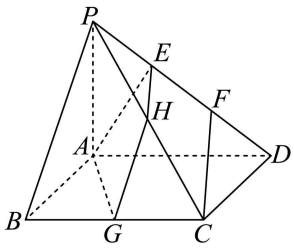
三棱锥 $D-ABC$ 中，$DA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$DA=AB=\sqrt{3}$，$BC=\sqrt{2}$，则该三棱锥的外接球表面积等于_____.

答案：8π

7. [★★★★] 如图所示，四棱锥 $P-ABCD$ 底面为菱形，点 E、F 为棱 PD 的两个三等分点，点 G 是棱 BC 的中点.

(1) 过 A、E、G 三点的平面 α 与线段 PC 交于点 H，求证：$CF\parallel EH$；

(2) 若 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=1$，点 B 到平面 PCD 的距离为 $\frac{1}{2}$，求四棱锥 $P-ABCD$ 体积的最小值.



【详解】

(1)[法1] 取 AE 中点 M，连结 MF、MG，则 $\overrightarrow{MF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{GC}$，

$\therefore$ 四边形 $MFCG$ 为平行四边形，有 $CF\parallel MG$，

又 $MG\subset$ 平面 $AEHG$，$CF\not\subset$ 平面 $AEHG$，$\therefore CF\parallel$ 平面 $AEHG$，

$\because CF\subset$ 平面 PCD，平面 $AEHG\cap$ 平面 $PCD=EH$，$\therefore CF\parallel EH$.

[法2] 设 $\overrightarrow{PH}=\lambda\overrightarrow{PC}(0\leqslant\lambda\leqslant1)$，则

$\overrightarrow{PH}=x\overrightarrow{PA}+y\overrightarrow{PG}+z\overrightarrow{PD}=x\overrightarrow{PA}+\frac{y}{2}\overrightarrow{PB}+\frac{y}{2}\overrightarrow{PC}+\frac{z}{3}\overrightarrow{PD}$，其中 $x+y+z=1$ ①，

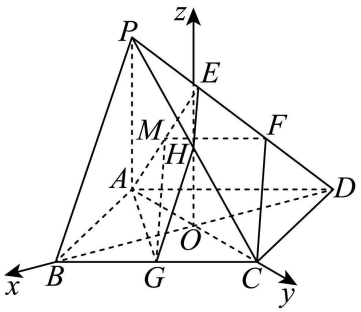
$\therefore\left(\lambda-\frac{y}{2}\right)\overrightarrow{PC}=x\overrightarrow{PA}+\frac{y}{2}\overrightarrow{PB}+\frac{z}{3}\overrightarrow{PD}$，

又 $\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{AD}=-\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PD}$，

$\therefore\lambda-\frac{y}{2}=-x=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$，即 $x=-\frac{\lambda}{2}$，$y=\lambda$，$z=\frac{3}{2}\lambda$，②

由①②得，$\lambda=\frac{1}{2}$，即 H 为 PC 中点，

又 E 为 PF 中点，$\therefore CF\parallel EH$.



(2) 连结 AC、BD，设 $AC\cap BD=O$，连结 OH 则 $OH\parallel PA$，

由 $PA\perp$ 平面 $ABCD$ 得，$OH\perp$ 平面 $ABCD$，

以 O 为原点，直线 OB、OC、OH 分别为 x 轴、y 轴、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

设 $OB=a$，$OC=b$，则 $B(a,0,0)$，$C(0,b,0)$，$D(-a,0,0)$，$A(0,-b,0)$，$P(0,-b,1)$，

$\therefore\overrightarrow{BC}=(-a,b,0)$，$\overrightarrow{CD}=(-a,-b,0)$，$\overrightarrow{PC}=(0,2b,-1)$，

设平面 PCD 的法向量 $\vec{m}=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{CD}=-ax-by=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{PC}=2by-z=0\end{cases}$，取 $x=b$，得 $\vec{m}=(b,-a,-2ab)$，

$\therefore$ 点 B 到平面 PCD 的距离为 $\frac{|\overrightarrow{BC}\cdot\vec{m}|}{|\vec{m}|}=\frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2+4a^2b^2}}=\frac{1}{2}$，化简得 $12a^2b^2=a^2+b^2$，

$\because a^2+b^2\geqslant2ab$，$\therefore12a^2b^2\geqslant2ab$，即 $ab\geqslant\frac{1}{6}$，当且仅当 $a=b=\frac{\sqrt{6}}{6}$ 时，等号成立.

$\therefore V_{P-ABCD}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times2a\times2b\times1=\frac{2}{3}ab\geqslant\frac{1}{9}$，即四棱锥 $P-ABCD$ 体积的最小值为 $\frac{1}{9}$.

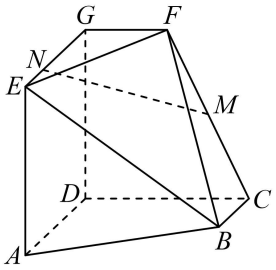
8. [★★★☆]

如图，$AD\parallel BC$ 且 $AD=2BC$，$AD\perp CD$，$EG\parallel AD$ 且 $EG=AD$，$CD\parallel FG$ 且 $CD=2FG$，$DG\perp$ 平面 $ABCD$，$DA=DC=2$，点 M 为 CF 的中点，点 N 在线段 EG 上且满足 $EN=\frac{1}{3}NG$.

(1) 求证：$MN\parallel$ 平面 BEF；

(2) ① 若 $DG=3$，求直线 MN 到平面 BEF 的距离；

② 若二面角 $B-EF-G$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{6}}{6}$，求直线 CF 与平面 BEF 所成角的正弦值.



【详解】

(1) 取 FB 中点 J，连结 MJ、EJ，则 $\overrightarrow{MJ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}=\frac{1}{4}\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{NE}$，

$\therefore$ 四边形 $ENMJ$ 是平行四边形，有 $NM\parallel EJ$，

又 $NM\not\subset$ 平面 BEF，$EJ\subset$ 平面 BEF，$\therefore NM\parallel$ 平面 BEF.

(2) ①以 D 为原点，直线 DA、DC、DG 分别为 x 轴、y 轴、z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $A(2,0,0)$，$C(0,2,0)$，$G(0,0,3)$，$E(2,0,3)$，$F(0,1,3)$，$B(1,2,0)$，$M\left(0,\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$，

$\therefore\overrightarrow{MF}=\left(0,-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$，$\overrightarrow{EF}=(-2,1,0)$，$\overrightarrow{EB}=(-1,2,-3)$.

设平面 BEF 的法向量为 $n_1=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{EF}\cdot\vec{n_1}=-2x+y=0\\ \overrightarrow{EB}\cdot\vec{n_1}=-x+2y-3z=0\end{cases}$，取 $x=1$，得 $\vec{n_1}=(1,2,1)$，

$\therefore$ 点 M 到平面 BEF 距离为 $\frac{|\vec{n_1}\cdot\overrightarrow{MF}|}{|\vec{n_1}|}=\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{12}$，

由 (1)$NM\parallel$ 平面 BEF，$\therefore NM$ 到平面 BEF 距离即为点 M 到平面 BEF 距离 $\frac{\sqrt{6}}{12}$.

② 设 $DG=t$，由①可得，$\vec{n_2}=\left(1,2,\frac{3}{t}\right)$ 为平面 BEF 的一个法向量，

又 $\vec{n_3}=(0,0,1)$ 为平面 GEF 的一个法向量，

依题意，$|\cos\langle\vec{n_2},\vec{n_3}\rangle|=\frac{\sqrt{6}}{6}$，即 $\frac{|\vec{n_2}\cdot\vec{n_3}|}{|\vec{n_2}||\vec{n_3}|}=\frac{\frac{3}{t}}{\sqrt{5+\frac{9}{t^2}}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$，

解得，$t=3$ 或 $t=-3$(舍去)，

$\therefore F(0,1,3)$，$\overrightarrow{CF}=(0,-1,3)$，$\vec{n_2}=(1,2,1)$，

$\therefore\cos\langle\overrightarrow{CF},\vec{n_2}\rangle=\frac{\overrightarrow{CF}\cdot\vec{n_2}}{|\overrightarrow{CF}|\cdot|\vec{n_2}|}=\frac{1}{\sqrt{10}\cdot\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{15}}{30}$，

$\therefore$ 直线 CF 与平面 BEF 所成角的正弦值为 $\left|\cos\langle\overrightarrow{CF},\vec{n_2}\rangle\right|=\frac{\sqrt{15}}{30}$.

